ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2023. május 16.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

a 2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények szerint

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!
7. Az **összpontszám 1,25-dal szorozva** határozza meg **Az írásbeli vizsgarész pontszámát**, melyet a feladatlap utolsó oldalán a felső táblázat megfelelő sorába kell beírni.
   Ha az így kiszámított pontszám nem egész szám, akkor a feladatlap utolsó oldalán, az alsó táblázat első oszlopába a kerekítés szabályai alapján kapott értéket kell beírni.
8. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Egymásnak ellentmondó válaszok nem fogadhatók el.

Eredményes munkát kívánunk!

I. Szádorgó és gazdanövénye 9 pont

A feladat a követelményrendszer 2.3., 3.4.1.3. és 5.1.2 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása:
https://www.dreamstime.com/vintage-engraving-orobanche-alba-thyme-broomrape-parasitic-plant-stems-completely-lacking-chlorophyll-yellow-white-image109746948
Minden helyes válasz 1 pont.

1. C
2. A
3. B
4. C
5. D
6. D
7. C
8. C
9. Nem zöldek / sárga vagy barna színűek / nincs bennük zöld színanyag.

II. Ausztrália jelképei 11 pont

A feladat a követelményrendszer 2.2.1. és 3.4.2. pontjai alapján készült.
Az ábra forrása:
https://colnect.com/en/stamps/stamp/138858-Numbat_Myrmecobius_fasciatus-Zoological-Australia
http://www.abc.net.au/news/image/8356384-3x2-940x627.jpg
https://collectgram.com/item/2-cents-elizabeth-ii-2nd-portrait/australia/coin/5a1dc3bd0c4e8523c230215d

1. heterotróf
   gerinces 1+1 = 2 pont
2. változó testhőmérséklet 1 pont
3. bőrlégzés
   külső megtermékenyítés 1+1 = 2 pont
4. szőrzet
   elevenszülő 1+1 = 2 pont
5. szarupikkely 1 pont
6. A szarupikkelyek a száraz környezeteben védik a kiszáradástól / mimikrit / rejtőszínt jelentenek. 1 pont
7. Kültakarója állandóan nedves, vékony / bőrlégzésre alkalmas ami a kis légzőfelületű tüdő funkcióját támogatja. 1+1 = 2 pont

III. Az immunrendszer 10 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.8.5. pontja alapján készült.

1. falósejtek / makrofágok 1 pont
2. ellenanyagot / antitesteket / immunglobulinokat 1 pont
3. antigén / immunogén 1 pont
4. memóriasejtek 1 pont
5. védetté / immunissá 1 pont
6. A vörös csontvelőben. 1 pont
7. A szervezet megemelkedett hőmérséklete lelassítja sok baktériumfaj szaporodását. Magasabb hőmérsékleten az immunrendszer sejtjeinek aktivitása fokozódik. 1+1 = 2 pont
8. C és E 1+1 = 2 pont

IV. Légzés 13 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.2., 4.5.1. és 4.6.1. pontjai alapján készült.

1. B 1 pont
2. A 1 pont
3. A 1 pont
4. D 1 pont
5. C 1 pont
6. A (nyugodt) belégzés, mert ez jár izommunkával. 1 pont
   Másképpen is megfogalmazható.
7. Zavarossá / opálossá válik. 1 pont
8. Kiszűri / megköti a levegőben levő szén-dioxidot. / Reakcióba lép a levegőben lévő szén-dioxiddal. 1 pont
9. Biológiai oxidáció / sejtlégzés / citrát-ciklus 1 pont
10. *Hibátlan sorrend esetén:* 1 pont

Hajszálerek	nagy üres véna	jobb pitvar	jobb kamra	tüdő-artéria	Tüdő

11. léghólyagocska / alveólus 1 pont
12. diffúzió 1 pont
    (nem aktív, mert) nem igényel ATP-bontást / a koncentrációkülönbségek (parciális nyomáskülönbség) kiegyenlítődése irányában hat. 1 pont

V. A szív 12 pont

A feladat a követelményrendszer 4.6.3. pontja alapján készült.
Az ábra forrása: Torrance J. : Biology Intermediate 2 Hodder Gibson, Paisley, 2000

Minden helyes válasz 1 pont.

1. A
2. E
3. D
4. C
5. B
6. G
7. F
8. B
9. A vér egy része visszaáramlik a kamrából a pitvarba.
10. A véráramlás a rövid időre megszakad / normális ritmusa megváltozik.
11. Az oxigéngazdag és az oxigénszegény vér kissé keveredik.
12. A szívizom egy része vagy az egész elhal /a szívműködés teljesítménye csökken / a szív leáll.

VI. Csontkapcsolatok 8 pont

A feladat a követelményrendszer 4.3.1. pontja alapján készült.

1. orsócsont 1 pont
2. szegycsont 1 pont
3. combcsont 1 pont
4. kulcscsont 1 pont
5. keresztcsont 1 pont
6. ízület
   pl. medence – combcsont
   vagy: varrat
   pl. falcsont-homlokcsont
   Bármelyik kapcsolat megnevezése: 1 pont
   jó példa, a két kapcsolódó csont megnevezésével 1+1 = 2 pont

VII. Táplálkozási lánc 9 pont

A feladat a követelményrendszer 5.4.1. pontja alapján készült.
A feladat bázisszövege az eredeti forrásszöveg módosításával (rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével), de az eredeti szöveg integritásának megtartása mellett jött létre.
Az eredeti szöveg forrása:
Fekete István: Január (in: Barangolások, Móra Könyvkiadó, 1968.)
Az ábra forrása: https://kisallattenyesztes.hu/viziszarnyasok-kartevoi-2/

Minden helyes válasz 1 pont.

1. C
2. C
3. B
4. A
5. C
6. versengés / kompetíció
7. Ha igazolható, hogy egyetlen szaporodási közösséget alkotnak.
   Másképpen megfogalmazott válasz is elfogadható.
8. Az ölyvek többféle táplálékállatot fogyasztanak.
9. Hasznosak, mivel tömeges egérpusztítók / csak beteg ill. sebzett fácánt és foglyot zsákmányolnak.

VIII. Kromoszómáink 8 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.6., 2.3.4., 4.9.1. és 6.1. pontjai alapján készült.

bázishármas → **gén** → **DNS-molekula** → **kromoszóma**

1. *A teljes, helyes sorrend esetén:* 1 pont
2. A és E 1+1 = 2 pont
3. B és C 1+1 = 2 pont
4. A működő DNS széttekeredik, (fénymikroszkópban) nem látszik.
   (A kromoszómákban feltekeredett DNS van.) 1 pont
5. A kromoszómaszám / és ezáltal az örökítő anyag megváltozik. /
   Számfeletti kromoszóma épül be a zigótába. 1 pont
6. A kockázat az életkorral nő. 1 pont

Utolsó letöltés dátuma: 2020. 01.12.